

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационная безопасность

Работа №6

«Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений»

Болорболд Аригуун

Группа: Р3411

Выполнение

Симметричное шифрование

После установления ПО для шифрования «на лету» VeraCrypt, создадим зашифрованный контейнер (Create Volume → Create an encrypted file container → Standard VeraCrypt volume) и смонтируем этот контейнер (как показано на рисунке 1) после введения пароля.

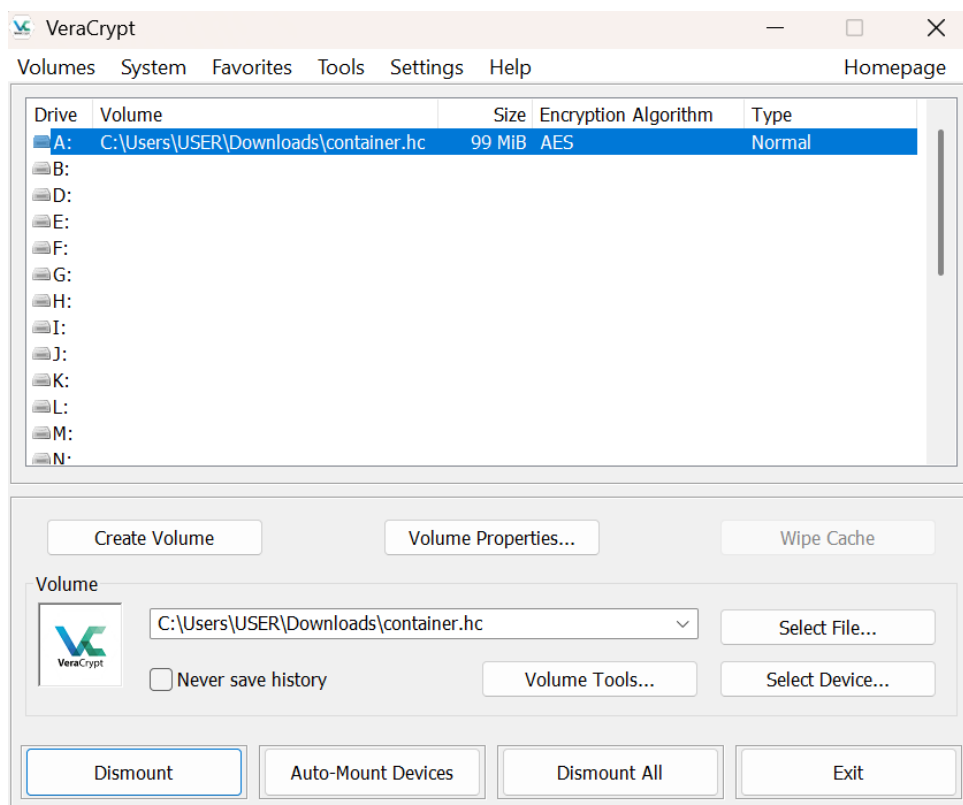


Рисунок 1 — Смонтированный контейнер

В проводнике Windows появится новый диск, что видно на рисунке 2:

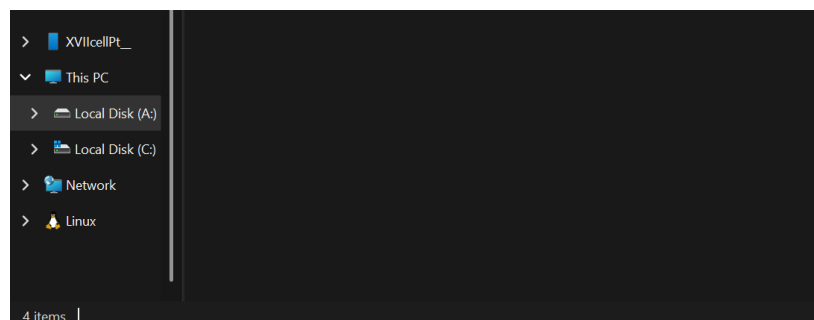


Рисунок 2 — Новый виртуальный диск

Скопируем туда некоторые файлы, после которого размонтируем диск, как показано на рисунках 3 и 4:

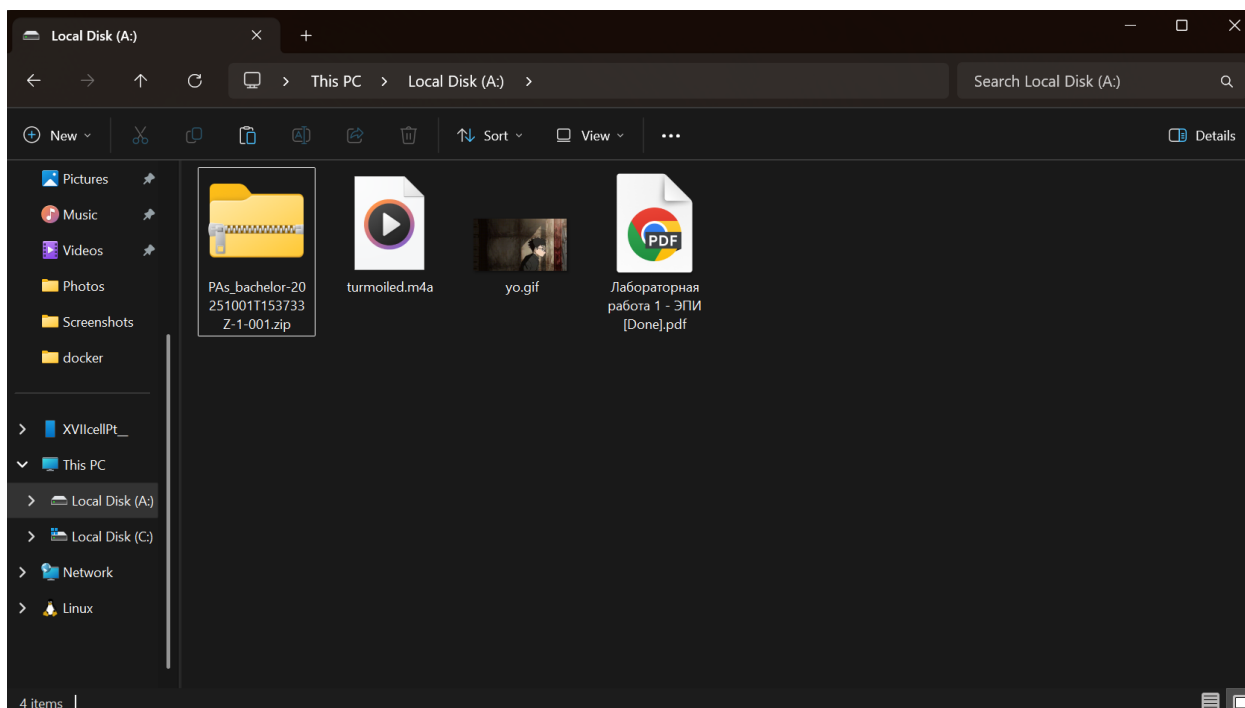


Рисунок 3 — Добавленные файлы

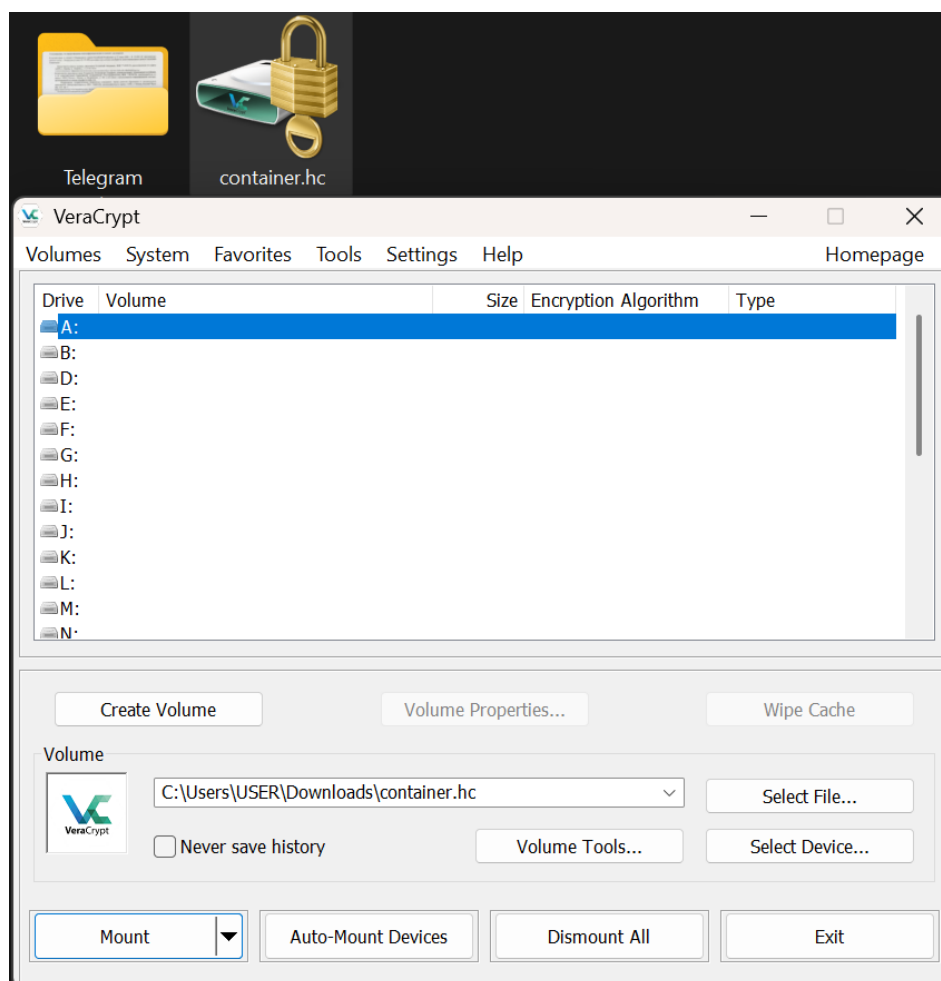


Рисунок 4 — Размонтированный диск

Асимметричное шифрование

Сгенерируем свою пару ключей с помощью Kleopatra (GnuPG для Windows), как показано на рисунке 5:

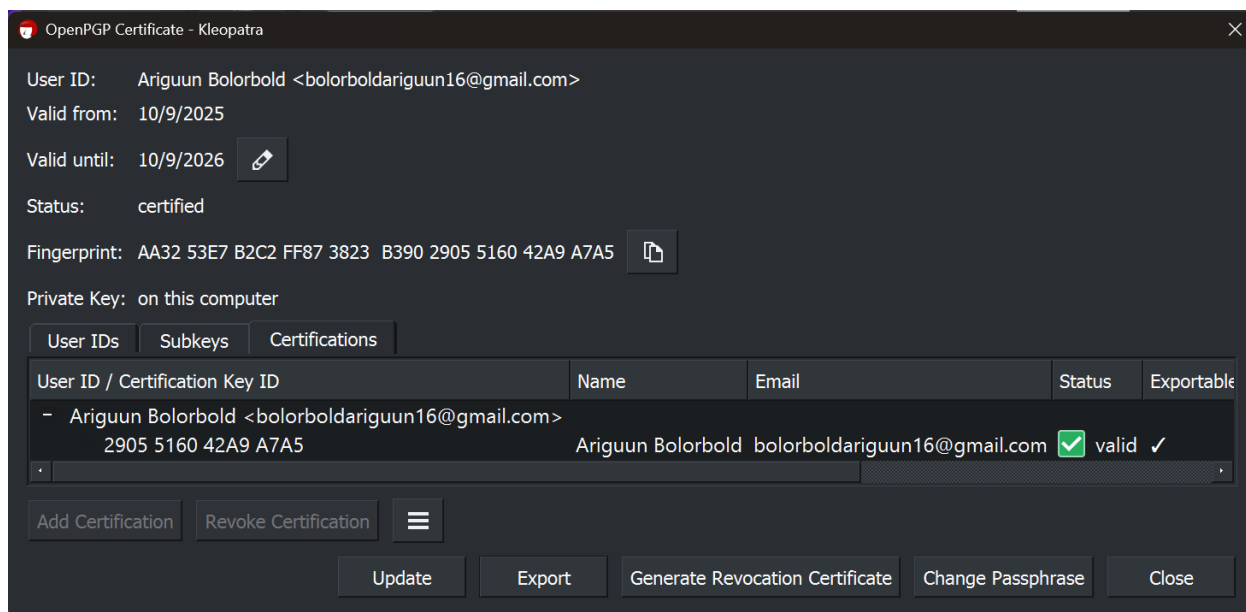


Рисунок 5 — Сгенерированная пара ключей

Прилагаем вместе с отчетом открытый PGP ключ, как показано на рисунке 6:

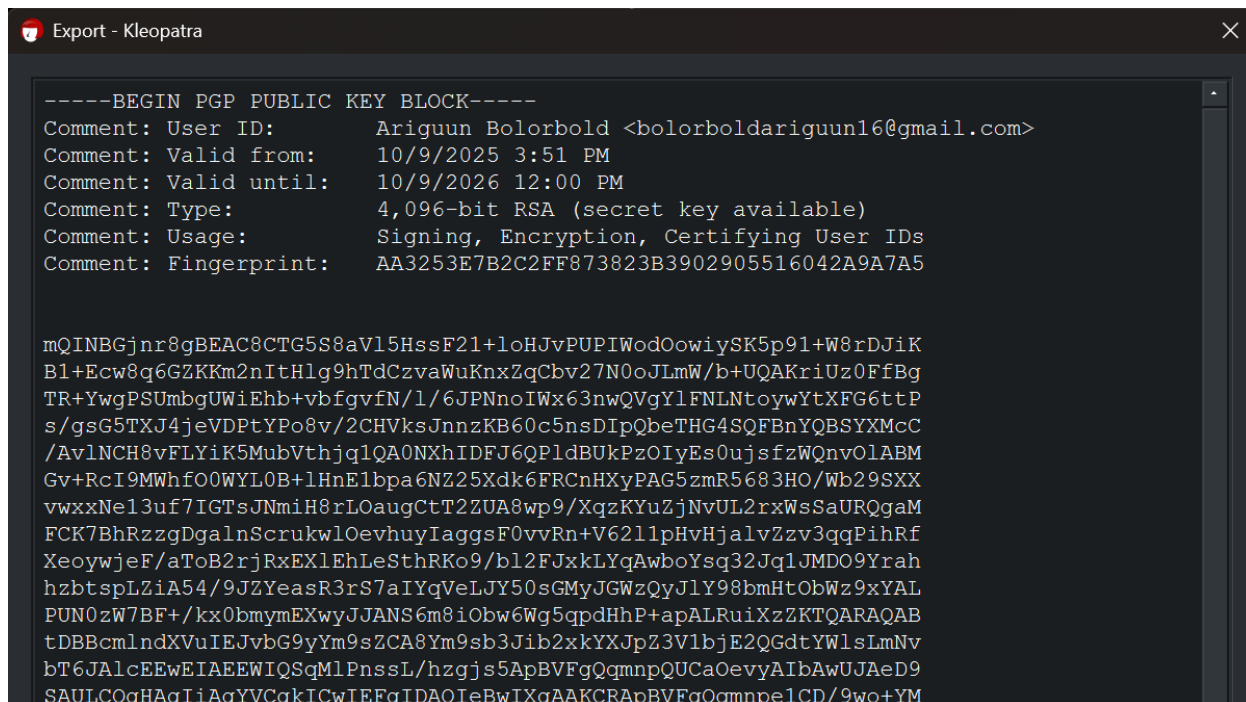


Рисунок 6 — Начало моего открытого PGP ключа

Далее друг (то есть я) шифрует сообщение с помощью моего открытого ключа, как показано на рисунках 7-11, и мы получаем от него зашифрованное сообщение, как показано на рисунке 12:

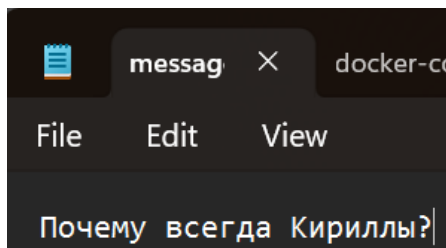


Рисунок 7 — Исходное сообщение

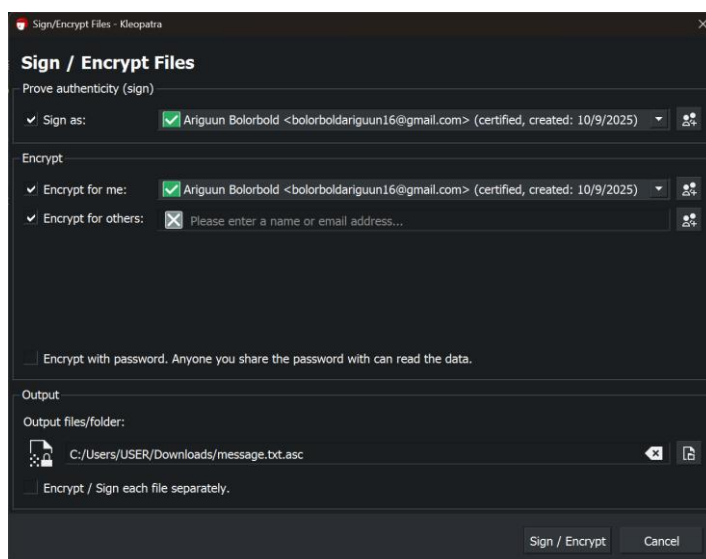


Рисунок 8 — Процесс шифрования через Клеопатра

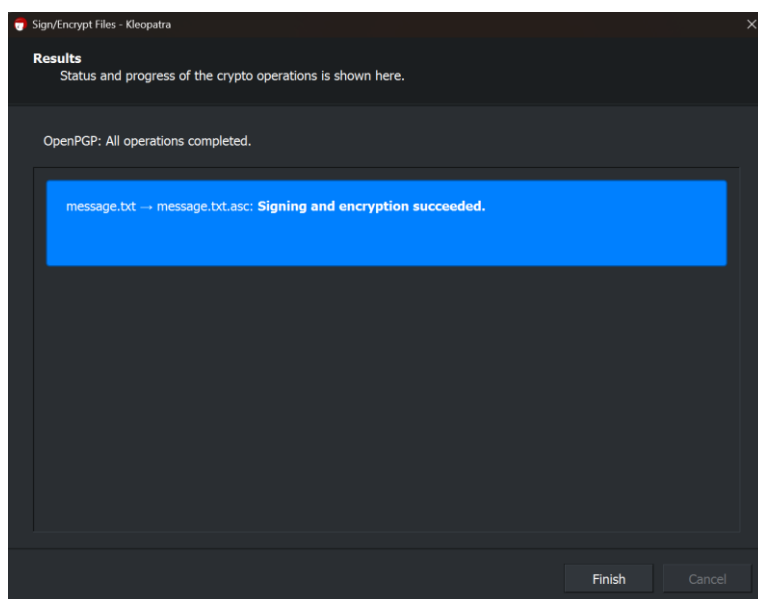


Рисунок 9 — Подтверждение шифрования

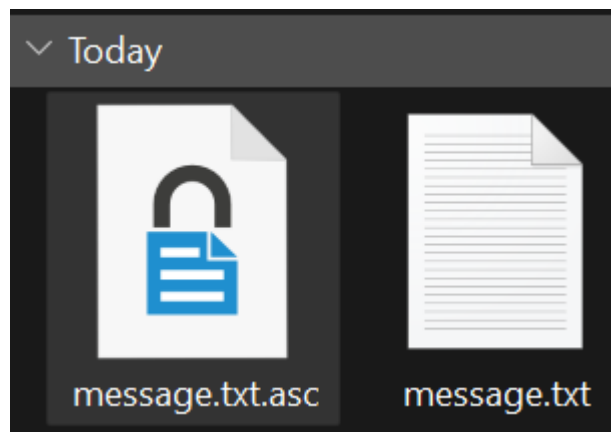


Рисунок 10 — Появление зашифрованного сообщения

```

|-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQIMA8sWwmVlmEg7AQ//YRLWhgrsTo6CiA+LKIDynzgd6A/VTvsqKvKDsKrBvo2d
rz5m1HXVH63BD8Ilf9YkGKqExExaVYbb071NEC6mxRsu4I1c+tg8m+KwEyPLH5XC
DFv+j6eZfswdR0HxDLP5xUGcUe8ZT7ARXfdwA/vt/Bfwrpzif91Rn6IDZMZ/1deR
4RHkMU/uy0TPflpQ7nV/aillPw3JHPyS4FAY2055THic3p3ZOa5q73Cu2y9BPfa
GQotLf+boS0Xnf8hyZ+18HGPFiLLm1UdNGOyvSW1hcWc/LL4fRDwdgvtZcgkjt2
tqL2iGiDJiEuDvwfYwMS//EeBqg7ICh3IPS2MEDjuBXKnQQNGsTuWkEb8s8eYiY3
TPuodwBF8KhTmAInZPdiyjyo2jIryN326qH+Q2dz0D3TMR4EDGtRGIS45XSq7t0s
h3W6QVtgxtLy6ivYdRtSyDuT0fzdHSYhFnc236WXJ3hPbdCKfnp4NLW2ecpL99L
LQWnoGuyav+MXRLSp10IoMk9kJSp93pJ7Wfi5mGaPRRIctOQKEHs98iFJEUJfUnh
DdPzKkBBdcKvkV1aQY6IgvIm4mLmcSt2ZJtsSaUJf+iE3i40Lc6f6Z+LeVE/rsTO
T7vt5lcmQBCP1Y7lm9C0rpkpL+a+a1rdLInbPAHZRoD/Jyn91Cb3B2ihMyvyPtPU
6QEJAhAlrJcXvCVd/2Q8Ks/U6WovXgPGG/fOZATbfTCLpgpKqYA5gJ//PK7+q1Nt
jq/B932xhFEYgSgXkHznUDc9EG6u7EOT71WUsA4CRaen0JLqvPH53AN6+/iVLuGX
bqQiIP1RxQ5i3gMewLDwqQTrg7kn0XB4oc31RJ813o9u+OB4N5agfo5/JHKxYUOI
XE8IEBY4c3HGhT8nNDvkc90QbrbwB81ROdHuCnuwWClBwVzaMrN76Kf1RYHz1L16
NMKklmgFZu51CzTnDj2RVqCeGBIFhdwm+QIyNc6HcUXQSiLiCnM96MiHNU9Ith3H
aCzTV/ANsPOyV3QLBpY31PVGaUcSwf9ZUB1OC7GNPpw0H+TKiel1W4Ln7dHR2Ni6
WpJKQ4tB6CkvCHGsay1LweRGkWGgnJtQ0bm8+ok36t47kcFYjJ1idMsCW/swiK1
C7GhK/0MEC9I4B17m9tRox988rgl5pKBklcM99VizGwcXy2VQK295RuyzeNar1q/
GefwM39SWNzFRtkf/q2CoR5lCFC2isT4DhNGl7Nwa1Ta6xMtjve4TzsCtQagj3E/
MztADSttJMTddWpVBi8srvc+KHUeSDmg1G1TBcCnzCIamhhUaIxJ/oTEHK136cL6
Pctm2s0BybMJ7gfX05gTab0yQRthioHNj43S6cR3sj6wAHUeh4s49yKKqiVEKtc
kzK3R/Z62Z6WV56snsbHW36E0w1H/amIYlysgpnnpyty3Kmmr7tNGYQyH4HtAz5h
Y1U5/IDGoZaUUsYGu3PoHaADuT6NfGfVObnBcc44+bmAP9kka/MIqfulIMEAiR0o
+o/jx+iliOXKCKZ0NSRzA9pRPMbcCnW03cXjM9TtC0fV2SR5L8d9RQwIQUBbLc6n
RTXlCnWUFC3mn/Fp5il2inuAzaPurJcwI29VT/cLNurHCE8G
=x25Q
-----END PGP MESSAGE-----

```

Рисунок 11 — Зашифрованное сообщение от друга мне



Аригуун Болорболд <ariguunbolorbold@yandex.ru>

КОМУ: МНЕ ▾

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

```
hQIMA8sWwmVImEg7AQ//YRLWhgrsTo6CiA+LKIDynzgd6A/VTvsqKVkDsKrBvo2d
rz5m1HXVH63BD8If9YkGKqExExaVYbb071NEC6mxRsu4Ilc+tg8m+KwEyPLH5XC
DFv+j6eZfswdR0HxDLP5xUGcUe8ZT7ARXfdwA/vt/Bfwrpzif9IRn6IDZMZ/1deR
4RHkMU/uy0TPflpQ7nV/ailLpRw3JHPyS4FAY2055THic3p3ZOa5q73Cu2y9BPfa
GQotLf+boS0Xnf8hyZ+I8HGPFILLmlUdNGOyvSW1hcWc/LL4fRDwdgvtZcgkjt2
tqL2iGiDJleuDvwfYWmS//EeBqg7iCh3IPS2MEDjuBXKnQQNGsTuWkEb8s8eYiY3
TPuodwBF8KhTmAlnZPdiyyo2jIryN326qH+Q2dz0D3TMR4EDGtRGIS45XSq7t0s
h3W6QVtgxtyLy6ivYdRtSyDuT0fzdHSYhFNc236WXJ3hPbdCKfpn4NLW2ecpL99L
LQWnoGuyav+MXRLSplOloMk9kJS93pj7Wfi5mGaPRRIctOQKEHs98iFJEUJfUnh
DdPzKkBBdcKvKv1aQY6lglvIm4mLmcSt2ZJtsSaUJf+iE3i40Lc6f6Z+LeVE/rsTO
T7vt5lcmQBCP1Y7Im9COrpkl+a+a1rdLnbPAHZRoD/Jyn91Cb3B2ihMyvyPTPU
6QEJAHAlrJcXvCVd/2Q8Ks/U6WovXgPGG/FOZATbftCLpgpKqYA5gJ//PK7+qIlt
jq/B932xhFEYgSgXkHznUDc9EG6u7EOT71WUsA4Craen0JLqvPH53AN6+iVLUGX
bqQilPIRxQ5i3gMewLDwqQTrg7knOXB4oc31RJ813o9u+OB4N5agfo5/JHKxYUOI
XE8leBY4c3HGhT8nNDvkc90QbrbwB8lROdHuCnuwWCIBwVzaMrN76KfIRYHz1L16
NMKklmgFZu51CzTnDj2RVqCeGBIFhdwm+QlyNc6HcUXQSiLiCnM96MiHNu9ItH3H
aCzTV/ANsPOyV3QLBpY31PVGaUcSwf9ZUB1OC7GNPpw0H+TKiel1W4Ln7dHR2Ni6
WpJKQ4tB6CkvcHGsay1LweRGkWWGgnJtQObm8+ok36t47kcFYj1idMsCW/swiKl
C7GhK/0MEC9I4BI7m9tRox988rgl5pKbklcM99VlzGwcXy2VQK295RuyzeNar1q/
GefwM39SWNzFRtkf/q2CoR5ICFC2isT4DhNGI7NWaITa6xMtjve4TzsCtQagj3E/
MztADSttJMTddWpvBi8srvc+KHUeSDmglG1TBcCnzClamhhUalxJ/oTEHK136cL6
PCtm2s0BybMJ7gfXO5gTAb0yQRthiOhHNj43S6cR3sj6wAHUeh4s49yKKqjVEKTC
kzK3R/Z62Z6WV56snbHW36E0w1H/amlYlysgpnppty3Kmmr7tNGYQyH4HtAz5h
Y1U5/IDGoZaUUsYGu3PoHaADuT6NfGfVObnBcc44+bmAP9kka/MlqfullIMEAiROo
+o/jx+ilIOXKCKZ0NSRzA9pRPMbcCnW03cXjM9TtC0fV2SR5L8d9RQwIQUBbLc6n
RTXICnWUFC3mn/Fp5il2inuAzaPurJcwl29VT/clNurHCE8G
=x25Q
```

-----END PGP MESSAGE-----

Рисунок 12 — Полученное зашифрованное сообщение

Далее расшифровываем полученное сообщение с помощью своего приватного ключа и passphrase, как показано на рисунке 13:

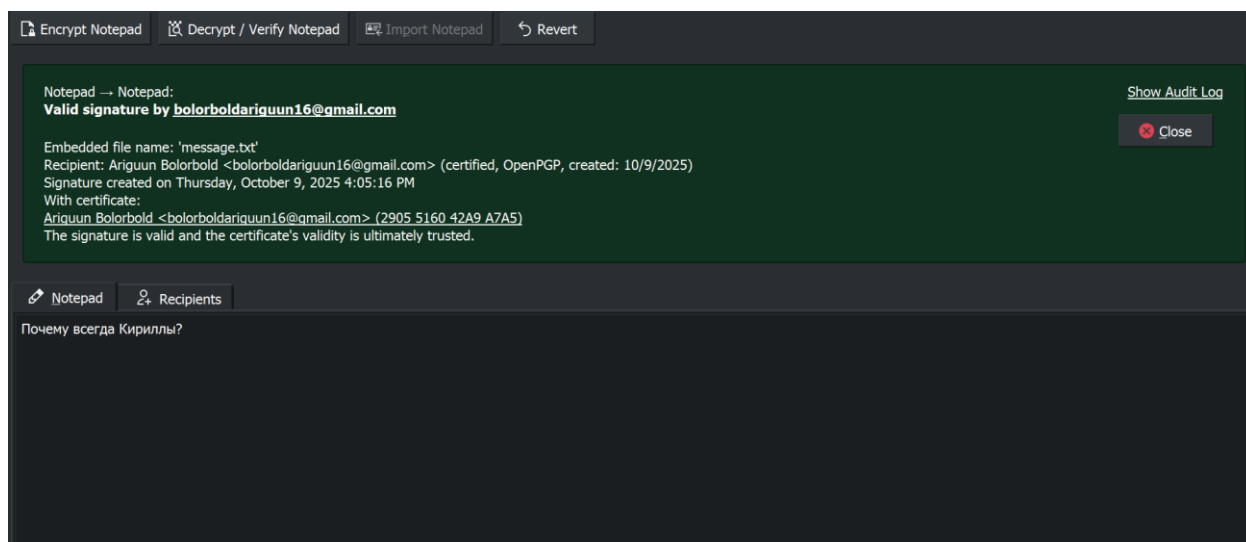


Рисунок 13 — Расшифрованное сообщение

Теперь пробуем подписать ответное сообщение с помощью своего закрытого ключа, как показано на рисунке 14 и 15:

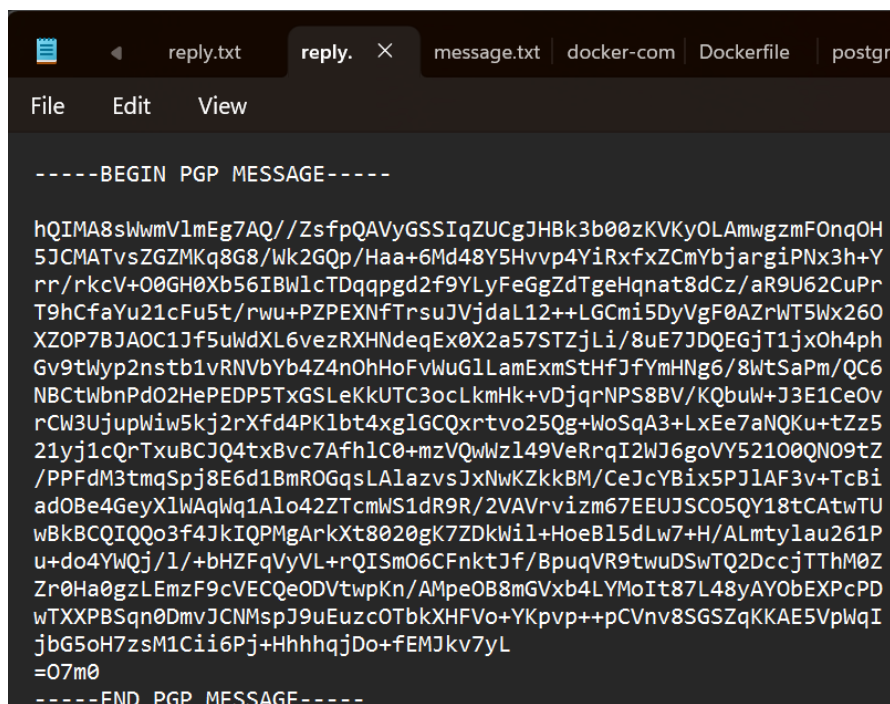


Рисунок 14 — Зашифрованное сообщение от меня другу

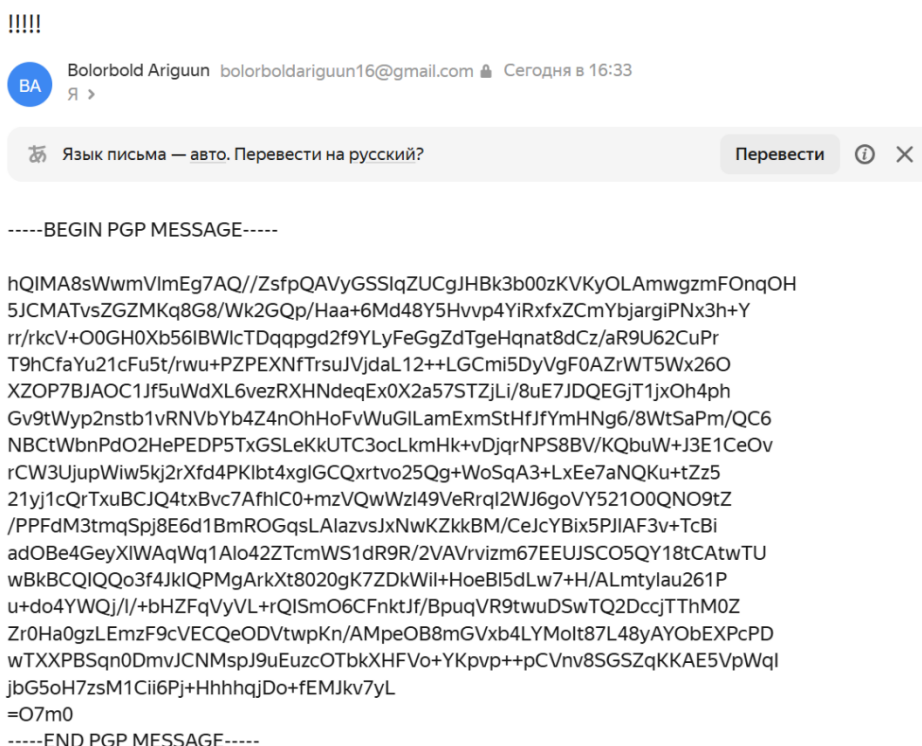


Рисунок 15 — Полученное зашифрованное сообщение от вас

Далее друг успешно расшифровывает полученное сообщение с помощью своего закрытого ключа, как показано на рисунке 16:

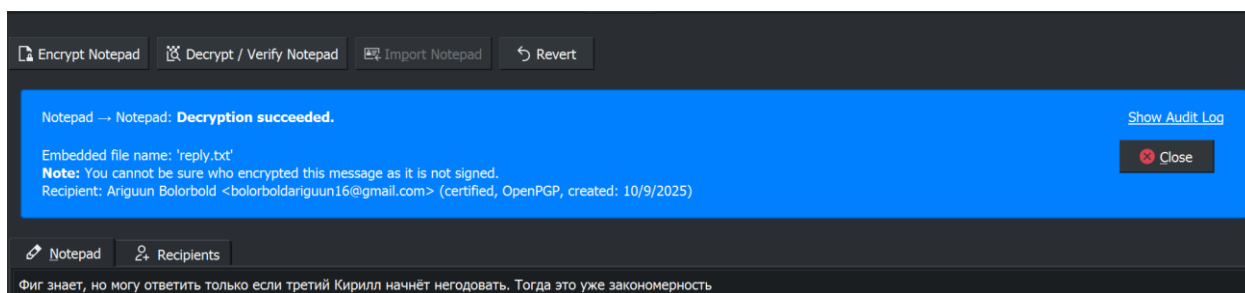


Рисунок 16 — Расшифрованное сообщение от меня другу

Таким образом, получилось успешно обменяться открытыми ключами и отправить друг другу зашифрованное текстовое сообщение.

Разница между симметричным и асимметричным шифрованием

Симметричное шифрование использует один и тот же ключ, а асимметричный — пару математически связанных ключей.

Это означает следующего для каждого вида шифрования:

- **Симметричное:** Алиса и Боб (сообщители) должны заранее договариваться по поводу ключа. Такой подход хорош с точки зрения скорости и объёма данных (лучше использовать этот вид шифрования для больших данных), но требует безопасного и надёжного метода обмена ключом. Если такое не обеспечено, то сообщение может быть легко перехвачена Евой (злоумышленником). Примеры алгоритма: AES, Blowfish, RC4.
- **Асимметричное:** Алиса и Боб могут делиться публичным ключом как угодно, так как он используется только для шифрования. А для расшифрования используется приватный ключ — хранится в тайне владельцем. Пока приватный ключ не вскрыт, сообщение не находится в опасности непредназначенного расшифрования. С одной стороны хорошо, но с другой стороны есть проблемы с точки зрения скорости, поэтому на практике его часто используют для обмена симметричным ключом, как показано на рисунке 17. Примеры алгоритмов: RSA, эллиптические кривые, цифровые подписи (Шнорра, ECDSA и т. д.)

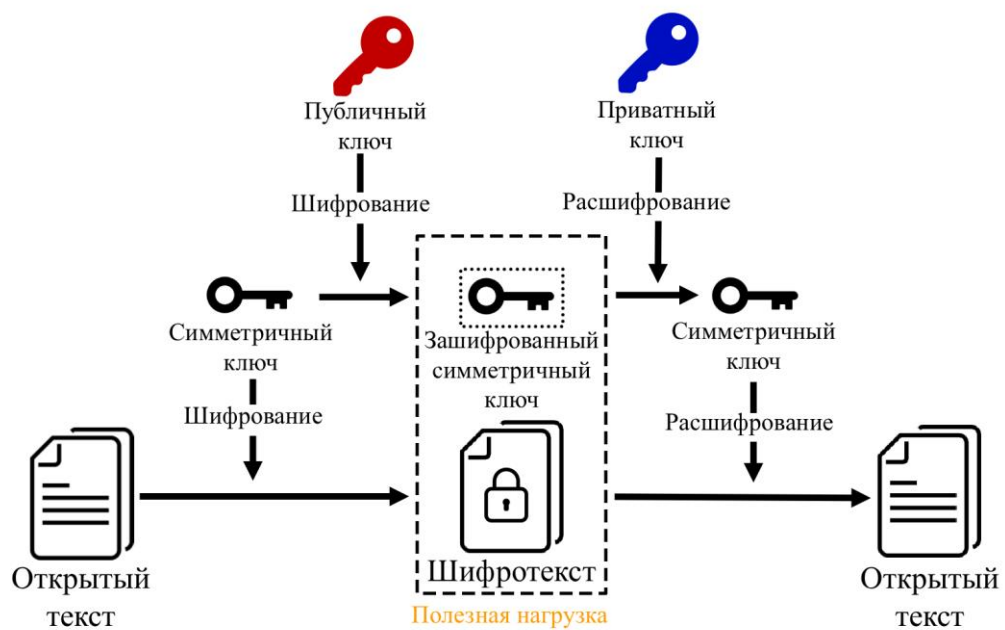


Рисунок 17 — гибридная система криптографии